FECAP – Ciência da Computação – 4º semestre – Projeto Interdisciplinar – 2º semestre de 2026
Projeto: CTI – Plataforma Analítica de Planejamento Financeiro (parceira: CTI Global)

Fluxo de Caixa, Capital de Giro e DVA

Contabilidade e Finanças – Entrega 02

Professor: Mauricio Lopes da Cunha
Integrantes: Bruno Nobrega, Kaio Inglez, Mauricio Suster e Yuri Santana

1. Introdução

Nesta entrega aplicamos aos dados da CTI os conteúdos de fluxo de caixa (DFC), índices da DFC, índices de capital de giro e Demonstração do Valor Adicionado (DVA), e juntamos os resultados aos KPIs definidos na Entrega 1. Usamos o arquivo Demonstrativo Fecap v3.csv (balanço, DRE e fluxo de caixa de uma concessionária, 12 anos × 1.200 cenários). Os exemplos são do cenário 1, o mesmo da planilha de validação da Entrega 1, e os valores estão em R$ milhões.

A Planilha_Entrega02_Contabilidade_CTI.xlsx tem seis abas: Dados (contas do cenário 1), 8_Indices_DFC, 9_Capital_de_Giro, 10_Fluxo_de_Caixa, 11_DVA e KPIs. Tudo é calculado com fórmulas a partir da aba Dados. O script calculo_entrega2.py faz as mesmas contas em Python para os 1.200 cenários, e os resultados também estão no painel financeiro em Streamlit (src/Entrega 2/painel_financeiro), com uma aba para cada item e filtro de cenário e ano.

2. Fluxo de caixa (DFC)

Montamos a DFC pelo método direto, separando as linhas de fluxo de caixa do arquivo nas três atividades do CPC 03. O arquivo traz juros e amortização da dívida somados em uma linha só, por isso os dois ficam no financiamento.

R$ milhões (cenário 1)	Ano 1	Ano 6	Ano 11	Ano 12
Fluxo de caixa operacional (FCO)	3.319	3.954	5.534	7.836
Fluxo de caixa de investimento (FCI)	−534	−90	−43	−8
Fluxo de caixa de financiamento (FCF)	−2.354	−3.905	−4.571	−10.656
juros e amortização pagos	−822	−1.145	−314	−294
dividendos pagos	−1.532	−2.761	−4.256	−10.362
Variação do caixa	431	−41	920	−2.828
Saldo final de caixa	1.205	266	3.246	418

Tabela 1 – DFC pelo método direto (o saldo final bate com o caixa do balanço em todos os anos)

O caixa gerado pela operação cresce de R$ 3,3 bi para R$ 5,5 bi entre os Anos 1 e 11, e quase todo ele sai no financiamento: nos 12 anos o FCO soma R$ 52,3 bi, dos quais R$ 41,7 bi viram dividendos, R$ 9,4 bi pagam juros e dívida e só R$ 1,6 bi vão para investimentos. Nos Anos 4 e 5 o financiamento é maior que o FCO e o caixa diminui. No Ano 12, fim da concessão, o caixa acumulado é distribuído.

Também fizemos o método indireto (Anos 2 a 11): lucro líquido + depreciação + juros ± variações do capital de giro tirados do balanço. Uma parte pequena do FCO (no máximo 4,6%) não é explicada pelas contas do balanço e aparece na linha "outros ajustes não identificados".

3. Índices da DFC

Índice	Fórmula	Ano 1	Ano 6	Ano 11
Cobertura de juros com caixa	FCO / juros	4,8x	17,1x	135,8x
Cobertura do serviço da dívida	FCO / (juros + amortização)	4,0x	3,5x	17,6x
Qualidade do resultado	FCO / lucro líquido	1,36	1,34	1,15
Margem de caixa	FCO / receita líquida	53,1%	59,5%	61,0%
Retorno de caixa sobre o ativo	FCO / ativo total	31,2%	52,6%	80,8%
Cobertura de dividendos	FCO / dividendos pagos	2,17x	1,43x	1,30x
Capacidade de investimento	FCO / investimentos	6,2x	43,9x	129,7x
Fluxo de caixa livre (R$ mi)	FCO + FCI	2.785	3.864	5.491
Anos para pagar a dívida	Dívida bruta / FCO	1,79	0,70	0,08

Tabela 2 – Índices da DFC no cenário 1 (a planilha também traz o retorno de caixa sobre o PL)

A qualidade do resultado fica acima de 1 em todos os anos e em todos os 1.200 cenários: o lucro da empresa vira caixa, e a depreciação faz o caixa ser maior que o lucro. A cobertura do serviço da dívida é a mais baixa nos Anos 4 e 5 (cerca de 2x), quando a amortização pesa mais, mas o FCO sempre cobre juros e dívida.

4. Índices de capital de giro

Separamos o circulante em contas financeiras (caixa, SWAP e a parte da dívida que vence no ano seguinte) e cíclicas (clientes, fornecedores, impostos e provisões) para aplicar o modelo Fleuriet.

Cenário 1	Ano 1	Ano 4	Ano 6	Ano 8	Ano 11
Necessidade de capital de giro (NCG)	−307	−1.081	−769	−1.748	−1.040
Saldo de tesouraria (ST)	1.301	199	−197	1.432	2.936
Capital de giro (CDG)	994	−883	−966	−316	1.897
Estrutura (Fleuriet)	Tipo 1 – Excelente	Tipo 6 – Alto risco	Tipo 5 – Muito ruim	Tipo 6 – Alto risco	Tipo 1 – Excelente
Prazo médio de recebimento (dias)	24,3	22,4	20,1	17,7	14,7
Prazo médio de pagamento (dias)	17,0	30,9	40,4	38,5	66,9
Ciclo financeiro (dias)	7,3	−8,4	−20,3	−20,8	−52,2

Tabela 3 – Capital de giro no cenário 1 (R$ milhões; o Ano 12 não tem balanço completo)

- A NCG é negativa em todos os anos e em todos os cenários: a empresa recebe dos clientes antes de pagar fornecedores, impostos e provisões, então a operação financia a si mesma. O ciclo financeiro fica negativo a partir do Ano 3 e chega a −52 dias.
- O CDG fica negativo entre os Anos 3 e 8 (em 99,7% dos cenários): parte dos ativos de longo prazo é financiada com dívida de curto prazo, a mesma época em que a liquidez corrente fica abaixo de 1 na Entrega 1.
- Pelo modelo Fleuriet a empresa sai de Tipo 1 (excelente) para Tipo 6 e Tipo 5 no meio do contrato e volta para Tipo 1 a partir do Ano 9. No Ano 5, 100% dos cenários estão no Tipo 5, com saldo de tesouraria negativo.

5. Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Cenário 1	Ano 1	Ano 6	Ano 11	Ano 12
Receitas (vendas + outras receitas)	6.762	7.318	9.985	13.696
(−) Insumos adquiridos de terceiros (custos)	−1.361	−1.140	−1.052	−1.094
(−) Depreciação e amortização	−604	−847	−956	−1.060
(+) Receitas financeiras recebidas em transferência	92	32	226	316
Valor adicionado total a distribuir	4.889	5.362	8.204	11.858
Governo (tributos + IR/CSLL)	35,8%	40,6%	41,0%	40,0%
Financiadores (juros)	14,2%	4,3%	0,5%	0,2%
Acionistas (lucro líquido)	50,0%	55,1%	58,5%	59,8%
Valor adicionado / receita bruta	72,7%	73,8%	82,6%	97,0%

Tabela 4 – DVA no cenário 1 (R$ milhões e % do valor adicionado; o total distribuído é igual ao valor adicionado em todos os anos)

Até o Ano 9, entre 69% e 76% da receita vira valor adicionado. Conforme a dívida é paga, a parte dos financiadores cai de 14% para quase zero e a dos acionistas sobe de 50% para quase 60%; o governo fica com 36% a 41%. O arquivo não separa gastos com pessoal, por isso eles estão dentro dos insumos e a linha "Pessoal" da DVA aparece como não disponível.

6. KPIs

A aba KPIs junta os KPIs da Entrega 1 (receita líquida, EBITDA, margens, liquidez corrente, endividamento geral e dívida líquida/EBITDA), recalculados com os mesmos valores da planilha de validação, e os KPIs novos desta entrega, que continuam o dicionário da Entrega 1 como grupo H:

ID	KPI	Fórmula	Unidade	Leitura
H01	Fluxo de caixa operacional	Soma das entradas e saídas da operação	R$	Caixa que a operação gera

ID	KPI	Fórmula	Unidade	Leitura
H02	Fluxo de caixa livre	FCO + FCI	R$	Sobra para dívida e dividendos
H03	Qualidade do resultado	FCO / lucro líquido	x	Acima de 1: o lucro vira caixa
H04	Cobertura do serviço da dívida	FCO / (juros + amortização)	x	Acima de 1: o caixa paga a dívida
H05	Necessidade de capital de giro	ACC − PCC	R$	Negativa: a operação se financia
H06	Saldo de tesouraria	ACF − PCF	R$	Negativo: depende de dívida de curto prazo
H07	Ciclo financeiro	PME + PMR − PMP	dias	Negativo: recebe antes de pagar
H08	Estrutura financeira	Sinais de CDG, NCG e ST	tipo	Tipo 1 a 6 do modelo Fleuriet
H09	Valor adicionado total	Receitas − insumos − depreciação + receitas financeiras	R$	Riqueza gerada no ano
H10	Valor adicionado para os acionistas	Lucro líquido / valor adicionado	%	Parte da riqueza dos sócios
H11	Valor adicionado para o governo	Impostos / valor adicionado	%	Carga tributária sobre a riqueza

Tabela 5 – KPIs novos da Entrega 2

7. Validação e limitações

Cada valor da planilha foi comparado com o Python (624 comparações, todas iguais) e os 7 KPIs da Entrega 1 foram comparados com a planilha de validação daquela entrega (84 comparações, todas iguais). As conferências da própria planilha também fecham em zero: saldo final da DFC = caixa do balanço, CCL = NCG + ST e valor adicionado = total distribuído.

Limitações: o arquivo não separa gastos com pessoal (DVA) nem juros de amortização no caixa; parte pequena do FCO não é explicada pelo balanço no método indireto; a conta "Outros Créditos" fica negativa a partir do Ano 2; e os prazos médios usam saldos finais e os custos no lugar das compras, porque o arquivo não traz compras.

8. Conclusão

A CTI gera muito caixa e lucro de boa qualidade, quase não precisa de capital de giro e cria cada vez mais valor para os acionistas. O ponto de atenção é o meio do contrato (Anos 3 a 8): pagar a dívida e os dividendos ao mesmo tempo deixa o capital de giro e o saldo de tesouraria negativos, o que aparece tanto no modelo Fleuriet quanto na liquidez corrente da Entrega 1.